

„Chemie – die stimmt!“ 2024/2025
Bewertung
3. Runde Klasse 10

2510-

Formelsammlung

Naturkonstanten

Gaskonstante	R	$8{,}314\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$
AVOGADRO-Zahl	N_A	$6{,}022 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$
BOLTZMANN-Konstante	k_B	$1{,}381 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot K^{-1}}$
Atomare Masseneinheit	$1\,\mathrm{u}$	$1{,}661 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
Elementarladung	e	$1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
FARADAY-Konstante	F	$96485\,\mathrm{C \cdot mol^{-1}}$
PLANCK'sches Wirkungsquantum	h	$6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$
Lichtgeschwindigkeit	c	$2{,}998 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

Einheiten

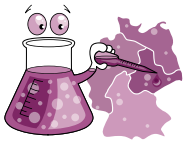
Druck	$1\,\mathrm{atm} = 1{,}013\,\mathrm{bar} = 1{,}013 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$		
Temperatur	$\vartheta/^\circ\mathrm{C} = T/\mathrm{K} - 273{,}15$		
Länge	$1\,\text{Å} = 1 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{m}$		
Präfixe	pico/p: 10^{-12}	nano/n: 10^{-9}	mikro/µ: 10^{-6}
	milli/m: 10^{-3}	kilo/k: 10^{3}	Mega/M: 10^{6}
	Giga/G: 10^{9}	Tera/T: 10^{12}	

Mathematik

Kugelvolumen	$V = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3$
Kugeloberfläche	$A = 4\pi \cdot r^2$
Quadratische Gleichung $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$	$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$
Logarithmen	$\log_x(a \cdot b) = \log_x a + \log_x b$
	$\log_x(a^n) = n \cdot \log_x a$

Gase

Ideales Gas	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
DALTON-Gesetz	$p_\mathrm{ges} = p_\mathrm{A} + p_\mathrm{B} + \ldots$



„Chemie – die stimmt!“ 2024/2025
Bewertung
3. Runde Klasse 10

2510-

Gleichgewichte

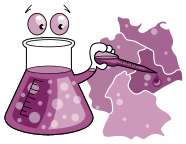
Massenwirkungsgesetz $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightleftharpoons c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$	$K = \dfrac{a_\mathrm{C}^c \cdot a_\mathrm{D}^d}{a_\mathrm{A}^a \cdot a_\mathrm{B}^b}$
Näherungen für die Aktivität a_X:	
- Feststoffe und Lösungsmittel:	$a_\mathrm{X} = 1$
- verdünnte Lösungen:	$a_\mathrm{X} \approx \dfrac{c_\mathrm{X}}{c_0};\ c_0 = 1\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$
- Gase:	$a_\mathrm{X} \approx \dfrac{p_X}{p_0};\ p_0 = 1\,\mathrm{bar}$
Löslichkeitsprodukt $\mathrm{A}_a\mathrm{B}_b \rightleftharpoons a\,\mathrm{A}^{x+} + b\,\mathrm{B}^{y-}$	$K_\mathrm{L} = c_{\mathrm{A}^{x+}}^a \cdot c_{\mathrm{B}^{y-}}^b$
Freie Standardenthalpie	$\Delta G^\ominus = -R \cdot T \cdot \ln K$
Temperaturabhängigkeit K	$\ln \dfrac{K_2}{K_1} = -\dfrac{\Delta_\mathrm{r} H^\ominus}{R} \cdot \left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$

Säure-Base-Gleichgewichte

pH/pOH-Wert	$\mathrm{pH} = -\log_{10}\left(a_{\mathrm{H}^+}\right)$ $\mathrm{pOH} = -\log_{10}\left(a_{\mathrm{OH}^-}\right)$
Ionenprodukt des Wassers	$K_\mathrm{W} = a_{\mathrm{H}^+} \cdot a_{\mathrm{OH}^-} = 10^{-14}$
pH-Näherungsformeln:	
- Starke Säuren/Basen	$\mathrm{pH} \approx -\log_{10}\left(a_{\mathrm{HA},0}\right)$ $\mathrm{pOH} \approx -\log_{10}\left(a_{\mathrm{B},0}\right)$
- Schwache Säuren/Basen	$\mathrm{pH} \approx \frac{1}{2} \cdot \left(\mathrm{p}K_\mathrm{S} - \log_{10}\left(a_{\mathrm{HA},0}\right)\right)$ $\mathrm{pOH} \approx \frac{1}{2} \cdot \left(\mathrm{p}K_\mathrm{B} - \log_{10}\left(a_{\mathrm{B},0}\right)\right)$
Henderson-Hasselbalch-Gleichung	$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{S} + \log_{10}\dfrac{a_{\mathrm{A}^-}}{a_\mathrm{HA}}$

Elektrochemie

Zellspannung	$\Delta E = E_\mathrm{Kathode} - E_\mathrm{Anode}$
Freie Enthalpie	$\Delta G = -\Delta E \cdot z \cdot F$
Nernst-Gleichung $\mathrm{Ox} + z\mathrm{e}^- \rightleftharpoons \mathrm{Red}$	$E = E^\ominus + \dfrac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln\left(\dfrac{c_\mathrm{Ox}}{c_\mathrm{Red}}\right)$
Faraday-Gesetz	$Q = I \cdot t = z \cdot F \cdot n$



„Chemie – die stimmt!“ 2024/2025
Bewertung
3. Runde Klasse 10

2510-

Thermodynamik

Freie Enthalpie	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$ $\Delta G = \Delta G^{\ominus} + R \cdot T \cdot \ln Q$
GIBBS'sche Phasenregel	$f = K - P + 2$
ΔU bei nur Volumenarbeit	$\Delta U = \Delta H - \Delta(p \cdot V)$
ΔU isochor	$\Delta U = C_V \cdot \Delta T$
ΔH isobar	$\Delta H = C_p \cdot \Delta T$

Kinetik

Geschwindigkeitsgesetz	$r = k \cdot c_{\mathrm{A}}^{x} \cdot c_{\mathrm{B}}^{y} \cdot \ldots$
Zeitgesetz 0. Ordnung	$c = c_0 - k \cdot t$
Zeitgesetz 1. Ordnung	$c = c_0 \cdot e^{-kt}$
Zeitgesetz 2. Ordnung	$c^{-1} = c_0^{-1} + k \cdot t$
ARRHENIUS-Gleichung	$k = A \cdot e^{-\frac{E_{\mathrm{A}}}{R \cdot T}}$

Organische Chemie

Doppelbindungsäquivalente $C_cN_nH_hO_oX_x$	$DBE = \dfrac{2 \cdot c + n - h - x + 2}{2}$

Sichtbares Licht

Etwa 400 nm bis 780 nm	violett – blau – grün – gelb – orange – rot

Spektroskopie

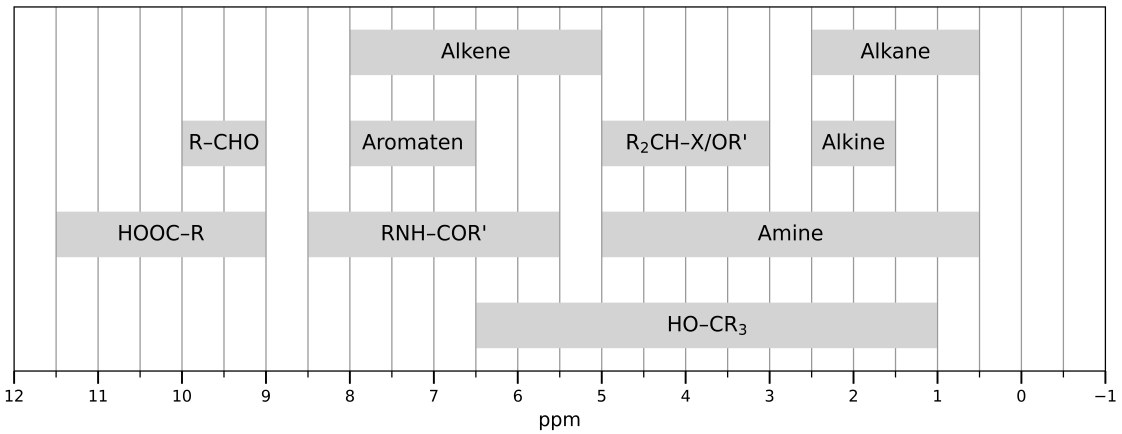
LAMBERT-BEER'sches Gesetz	$A = -\log_{10}\left(\dfrac{I}{I_0}\right) = \varepsilon \cdot c \cdot d$
Licht/Photonen	$\nu = \dfrac{E}{h} = \dfrac{c}{\lambda}$
Multiplizität eines NMR-Signals	$M = 2 \cdot n \cdot I + 1$

1																		2
H																		He
1.008																		4.003
3	4											5	6	7	8	9	10	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne	
6.940	9.012											10.81	12.011	14.007	15.999	18.998	20.180	
11	12											13	14	15	16	17	18	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar	
22.990	24.305											26.982	28.085	30.974	32.06	35.45	39.948	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
39.098	40.078	44.956	47.867	50.942	51.996	54.938	55.845	58.933	58.693	63.546	65.38	69.723	72.631	74.922	78.972	79.904	83.798	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
85.468	87.621	88.906	91.224	92.906	95.951	97.4	101.072	102.906	106.421	107.868	112.414	114.818	118.711	121.760	127.603	126.904	131.294	
55	56	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
132.905	137.328	174.967	178.492	180.948	183.841	186.207	190.233	192.217	195.085	196.967	200.592	204.38	207.21	208.980	209	210	222	
87	88	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	
Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	
223	226	262	267	270	271	270	277	276	281	282	285	286	289	288	293	294	294	

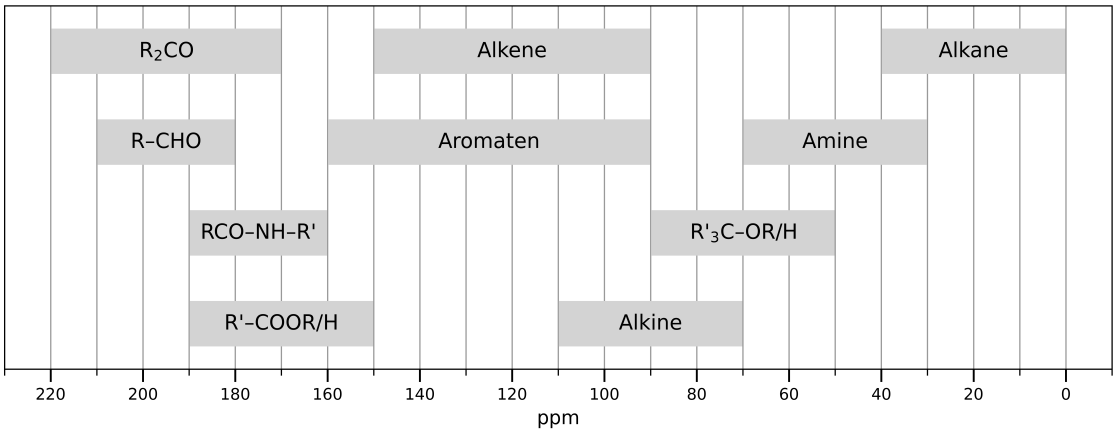
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
138.905	140.116	140.908	144.242	146	150.362	151.964	157.253	158.925	162.500	164.930	167.259	168.934	173.055
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No
227	232.038	231.036	238.029	237	244	243	247	247	251	252	257	258	259

NMR-Spektroskopie

^{1}H: Chemische Verschiebung



^{13}C: Chemische Verschiebung



^{1}H: Kopplungskonstanten (J in Hz)

$R_2CH_aH_b$	4 – 20
$R_2CH_a{-}CR_2H_b$	2 – 12
$R_2CH_a{-}CR_2{-}CR_2H_b$	frei rotierend: $< 0{,}1$ & starr: 1 – 8
cis-$RH_aC{=}CRH_b$	7 – 12
trans-$RH_aC{=}CRH_b$	12 – 18
$R_2C{=}CH_aH_b$	0,5 – 3
$RH_aC{=}CR{-}CR_2H_b$	0,5 – 2,5

Aufgabe 3 – 01 Titel[1]

17 %

30 P.

Dies ist ein Template zur Erstellung und Formatierung von IChO-Aufgaben (Klausurrunden 2–4) und Cds-Aufgaben in LaTeX. Dies ist ein Beispiel für einen Einleitungstext zu einer Aufgabe. Es gibt zudem die Option diesen Text in einen Kasten zu setzen wie es ja bei der internationalen Runde üblich ist.
Für kursive Hervorhebung kann dies genutzt werden. **Für fette Hervorhebung dies.**

a) In diesem Bereich steht eine Teilaufgabe
Hinweis: Hier kann ein Hinweis hinzugefügt werden

Hiermit lässt sich ein Kasten erstellen zur Bearbeitung der Aufgabe. Die Länge des Kastens wird im Ersten Argument angegeben. Lösungskästchen folgen jeweils direkt auf die Aufgabenstellung – es gibt seit einigen Jahren keine Antwortbögen mehr! Musterlösung bzw Bewertungshinweise werden mit dem Command \kommentar {Hier direkt notiert}:
Dies ist eine Musterlösung (1 P.)

1 P.

Die folgenden Abschnitte enthalten einige Beispiel-Teilaufgaben. Die Aufgabenteile b) und c) dienen als Beispiele für Multiple-Choice-Aufgaben.

b) **Kreuze an** welche Antwortmöglichkeiten hier richtig sind.
Hinweis: Die Reihenfolge der richtigen Antworten wir in dem \MC Command im 6.ten Argument mit einer Zeichenkette bspw.: oxoox, ausgedrückt die für die richtigen Antworten je ein x notiert

Vor dem MC command folgt mit \punkte wieder die Punktzahl (2 P.)

A	B	C	D	E
☐	☒	☐	☐	☒

2 P.

Bevorzugt wird eine richtig/falsch Auswahl, da hier ein falsch Ankreuzen auch bepunktet werden kann.

	A	B	C	D	E
richtig	☐	☒	☐	☐	☒
falsch	☒	☐	☒	☒	☐

0 P.

c) **Kreuze an** welche Antwortmöglichekeiten hier richtig sind. (1 P.)

☒	Eine richtige Lösung
☐	Eine falsche Lösung
☐	Eine falsche Lösung
☐	Eine falsche Lösung
☐	Eine falsche Lösung
☐	Eine falsche Lösung

1 P.

Auch hier mit richtig/falsch möglich:

[1] Test

richtig	falsch	
☒	☐	Eine richtige Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung
☐	☒	Eine falsche Lösung

0 P.

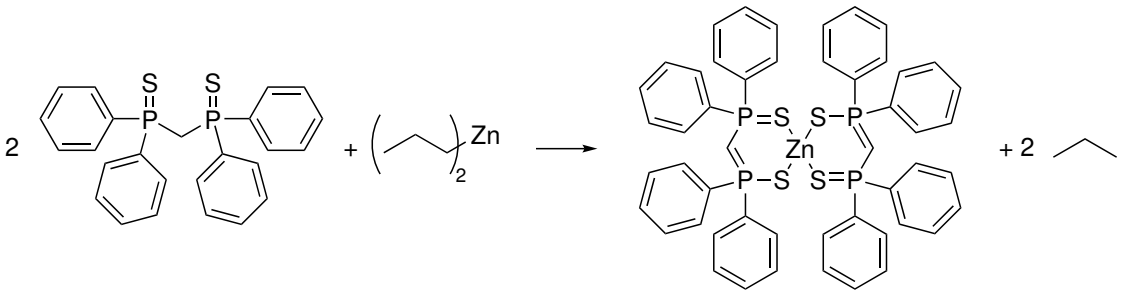
Alternativ kann auch sortiert werden (zum Beispiel auch Moleküle nach ihrer Reaktivität):

d) **Sortiere** die Zahlen nach Größe.
Hinweis: *Dabei ist 5 die größte und 1 die kleinste Zahl.* (2 P.)

0	29	78	-12	103
2	3	4	1	5

2 P.

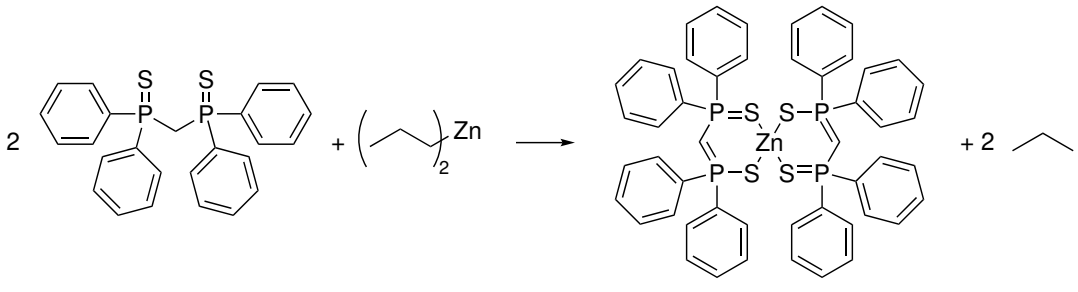
Aus ChemDraw lässt sich eine .eps Datei exportieren und hier wie ein Bild Einfügen. Mit ocscale kann die Größe aller Abbildungen gleich skaliert werden, wenn sie im Chemdraw auch gleich groß sind:



3 **5** **6** **7**

Schema 1.1: Eine Synthese für die Tonne

Alternativ geht auch die Feststellung der Breite mit linewidth:



3 **5** **6** **7**

Schema 1.2: Zweite Synthese für die Tonne

Zu der Darstellung der OC- Lösungskästchen dient die Befehlfamilie \oc
In der folgenden Teilaufgabe folgt das Einfügen von OC Formeln Bildern und OC Kästchen.

e) Lösen!
Hinweis: *Es gibt keine Hinweise, das musst du selber können!!11!1!*

1 	**1** 	**1** 

0 P.

Reaktion erster Ordnung: A $\longrightarrow$ B (1 P.)

$$v(t) = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{A}]}{\mathrm{d}t} = k \cdot [\mathrm{A}] \text{ (1 P.)}$$

$$a(t) = -\frac{\mathrm{d}^2[\mathrm{A}]}{\mathrm{d}t^2}$$ Auch höhere Ableitungen sind möglich.

Mit \intertext kann man auch Text in Gleichungen einfügen.

$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]} = -k\,\mathrm{d}t$$

$$\int_{[\mathrm{A}]_0}^{[\mathrm{A}]} \left(\frac{1}{[\mathrm{A}]}\right) \mathrm{d}[\mathrm{A}] = \int_0^t -k\,\mathrm{d}t \text{ (1 P.)}$$

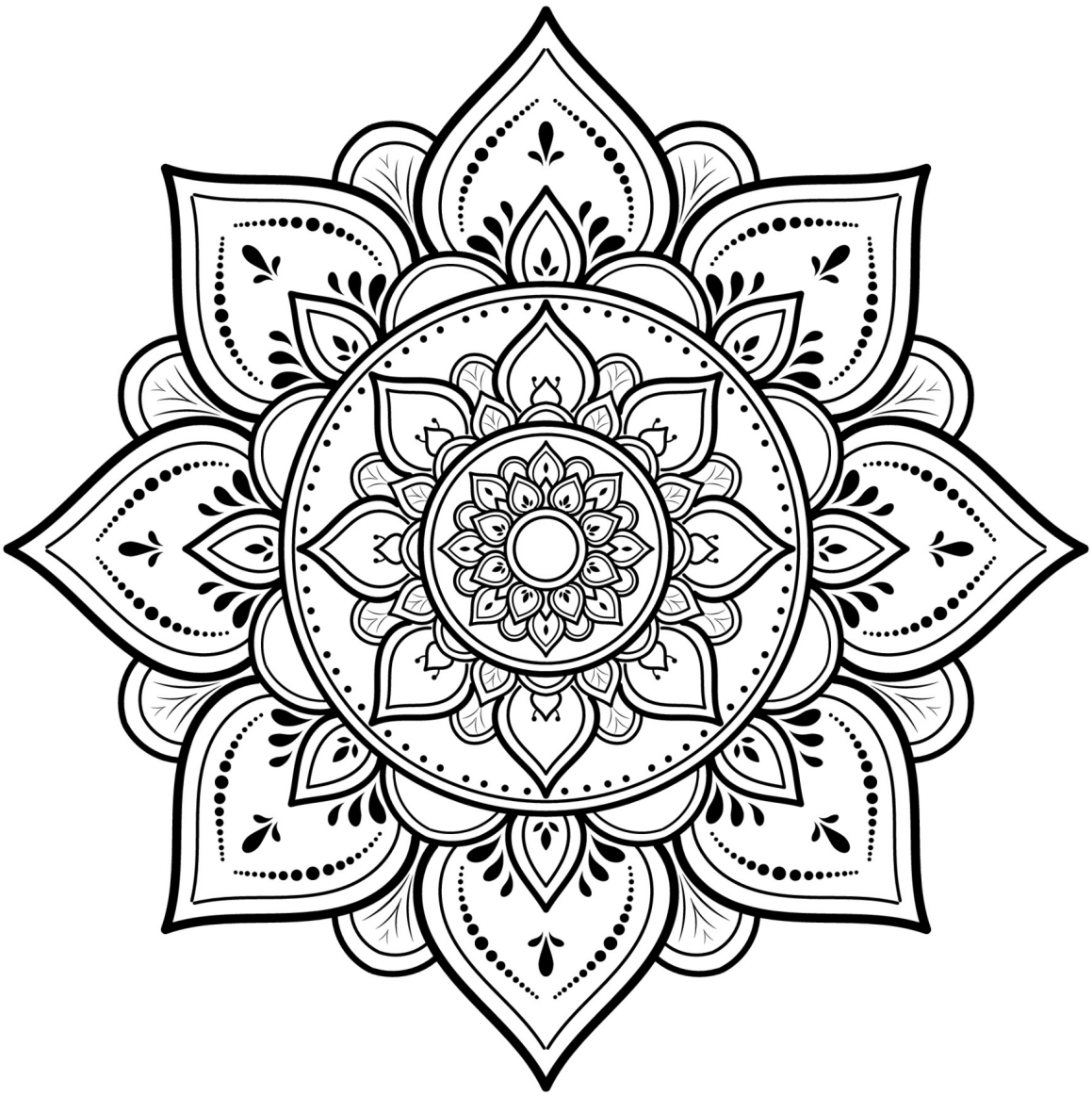
$$= \ln[\mathrm{A}] - \ln[\mathrm{A}]_0 = \ln\left(\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0}\right)$$

$$\Rightarrow [\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 \cdot \exp -k \cdot t \text{ (1 P.)}$$

1P für Rkt. 1. Ordnung, 1P für Geschwindigkeitsgesetz, 1P für Integrieren, 1P für richtiges Ergebni stnhwortnhw oetnhoöwetnh oöwaen t hoaes nrthaoenrhoa nethae

4 P.

f) **Male** das Mandala aus. (69 P.)
Hinweis: Dies wurde nur hinzugefügt, um \punkteausgabe zu zeigen.



69 P.

Hier wurde Punkteausgabe benutzt, da die Aufgabe keine Form benutzt, die die Punkte bereits selbst ausgibt.

g) **Einige Leute** wollen den SuS bereits einen Text in den Antwortkasten schreiben.
Hinweis: Um dies flexibel zu ermöglichen, kann man \selfkasten nutzen.

In diesem Lückentext werden Lücken mittels \opt{0} und \sol (2 P.) dargestellt. Um die Lücken des Textes zu sehen, kannst du im main.tex \solution auf 0 (1 P.) setzen.
Hier wird noch die Punktzahl der Teilaufgabe halbiert. Zum Debuggen können wir uns den Zähler ansehen, der immer das 20-fache der Punktzahl speichert und hier nach der Halbierung korrekterweise 30 enthält. Dies ist in diesem Fall unsinnig, soll aber diese Möglichkeit aufzeigen. In seltenen Fällen (wenn eine Umgebung genutzt wird, die den Code zur korrekten Darstellung mehrfach ausführen muss), werden Punkte mehrfach gezählt, dann hilft dieser Befehl. Als Alternative werden die Punkte manuell auf den korrekten Wert gesetzt (richtig rechnen!), wobei das 20-fache der Punktzahl eingetragen wird:

3 P.

Formeln im Text können mit align und labeln erstellt werden, um verlinkt zu werden z.B. Gleichung **??**:

$$pV = nRT \tag{1.1}$$
$$a = b \tag{1.2}$$

$$Q = I \cdot t$$

In Gleichung ist das ideale Gasgesetz gezeigt... Im Text sollten Vorzeichen wie bei $\delta-/\delta+$ besser außerhalb des Mathemodusses stehen, aber ein richtiges Minuszeichen verwenden: $\delta+/\delta-$
Auch innerhalb eines Kastens sind solche Formelumgebungen möglich. Zudem sind Punkte und Kommentare in aligns möglich:

$$y = x^2 \text{ (2 P.) Kommentar}$$

Dies ist die Antwort. Dies ist Antwortsatz 2.

2 P.

Hier kommt mal eine andere Aufzählung:

(i) Hallo

(ii) Tschüss

Ein bisschen Millimeterpapier:

0 P.

Zwei Tabellen voller Daten:

Tabelle 1.1: Tabelle mit verschiedenen thermodynamischen Daten ausgewählter Stoffe bei 298 K.

	CH_4	H_2O	CO	H_2
$\Delta_f H^\circ_m$ / $kJ \cdot mol^{-1}$	-74,85	-241,8	-110,5	0
S°_m / $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	186,2	188,9	198,0	130,6
$C_{p,m}$ / $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	35,31	33,58	29,14	28,82

Tabelle 1.2: Tabelle mit verschiedenen thermodynamischen Daten ausgewählter Stoffe bei 298 K.

	CH_4	H_2O	CO	H_2
$\Delta_f H^\circ_m$ / $kJ \cdot mol^{-1}$	-74,85	-241,8	-110,5	0
S°_m / $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	186,2	188,9	198,0	130,6
$C_{p,m}$ / $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	35,31	33,58	29,14	28,82

c) Umbruchkasten kann man auch mal testen

bla blab

0 P.

Beim Betrachten der fertigen Aufgabe stellen wir fest, dass die oben angegebene Punktzahl angepasst werden muss, da die bei den Teilaufgaben in Summe vergebene Punktzahl abweicht, worauf eine Fehlermeldung aufmerksam macht.

Gesamt-punktzahl passt nicht zur Summe der Teilaufgaben 84

Aufgabe 3 – 02 Zwischen Quant, Band und Wand

9000 %

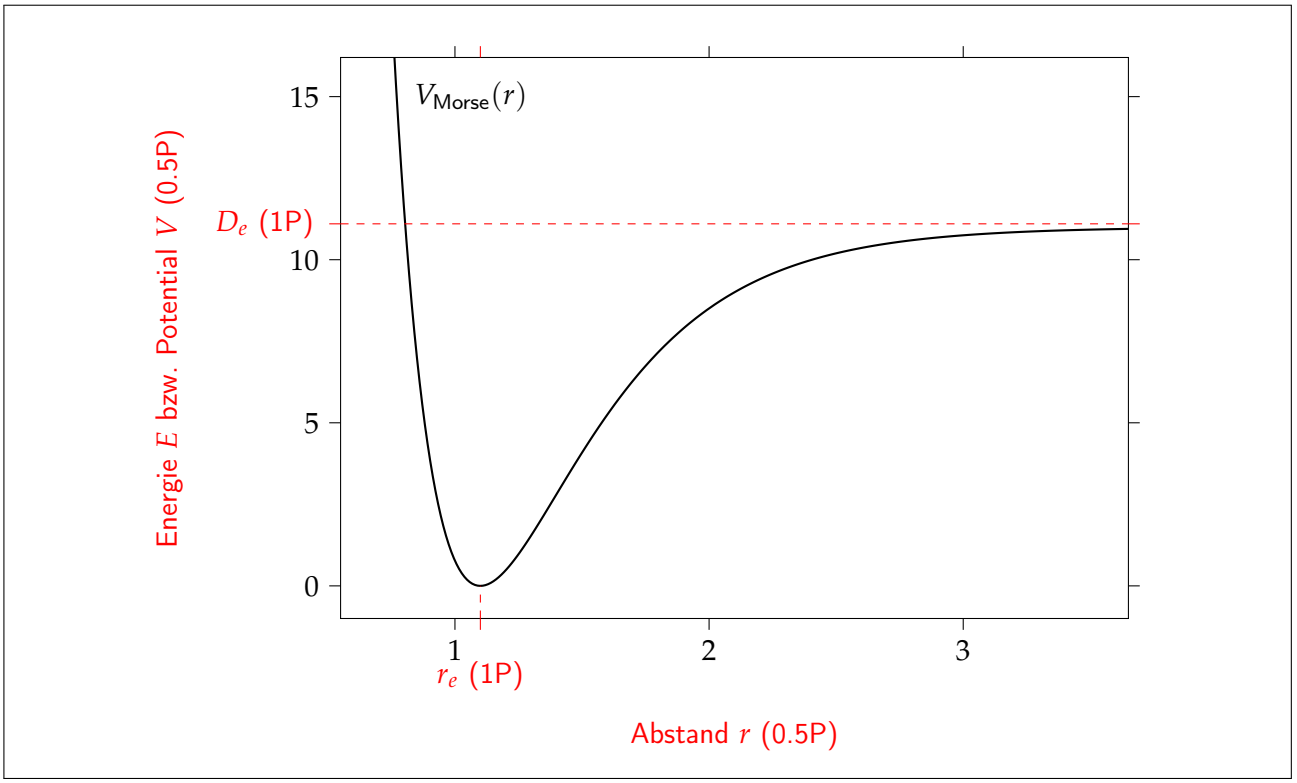
28.5 P.

Die Energie einer chemischen Bindung hängt vom Abstand der beteiligten Atome ab. Aus dem Verlauf dieser Energie lassen sich verschiedene Eigenschaften der Bindung ableiten. Als eine Möglichkeit, um diesen Energieverlauf zu beschreiben, wird das sogenannte Morse-Potential genutzt:

$$V_{\text{Morse}}(r) = D_e \cdot \left(1 - e^{-a\cdot(r-r_e)}\right)^2 \tag{2.1}$$

Der Parameter a beschreibt dabei die Breite der Potentialfunktion.

a) **Vervollständige** die Achsenbeschriftung im Diagramm und markiere die Gleichgewichts-Bindungslänge r_e sowie die Bindungsenergie D_e. (3 P.)



3 P.

Das Morse-Potential beschreibt zwar die energetischen Verhältnisse der Bindung sehr gut, ist zum Rechnen jedoch aufgrund der relativ komplexen Formel häufig nicht geeignet. Um das Rechnen zu vereinfachen kann eine harmonische Näherung getroffen werden. Dabei wird die Bindung als einfacher Federschwinger angenommen, dessen Potential wie folgt berechnet wird:

$$V_{\text{harmonisch}}(r) = \frac{1}{2}k \cdot (r - r_e)^2 \quad \text{mit } k = 2D_e \cdot a^2 \tag{2.2}$$

Die Bindungsenergie kann zwar durch das harmonische Potential nicht mehr beschrieben werden, stattdessen wird jedoch die Kraftkonstante k eingeführt, welche im makroskopischen Kontext einer Federkonstante entsprechen würde.

b) **Kreuze an**, ob die folgenden Aussagen über Bindungen und Kraftkonstanten richtig oder falsch sind. (3 P.)

richtig	falsch	
☐	☒	Für Bindungen mit größeren Kraftkonstanten ist die maximale Auslenkung der Bindung höher.
☒	☐	Bindungen mit kleineren Kraftkonstanten sind meist länger.
☒	☐	Die C−C-Bindung in Ethin hat eine größere Kraftkonstante als die in Ethan.
☐	☒	Kürzere Bindungen haben generell eine kleinere Bindungsenergie.
☒	☐	Kohlenstoffmonoxid hat eine größere Bindungsenergie D_e als Kohlenstoffdioxid
☐	☒	Doppelbindungen sind leichter zu brechen als Einfachbindungen.

3 P.

Unter Verwendung der Schrödingergleichung kann unter Nutzung des harmonischen Potentials die folgende Gleichung für die Energie aller möglichen Schwingungszustände einer Bindung hergeleitet werden:

$$E_n = \hbar \cdot \omega \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \quad \text{mit } \omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \text{ und } \mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \tag{2.3}$$

Hier wurde die Schwingungsquantenzahl n eingeführt. Bei quantenchemischen Energieübergängen (wie bspw. die Absorption eines Photons) gilt für diese:

$$\Delta n = \pm 1 \tag{2.4}$$

Für die sogenannte Nullpunktsenergie, also die minimale Energie der Schwingung, ergibt sich also

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar \cdot \omega \,. \tag{2.5}$$

Für die Absorption eines Photons ergibt sich nach der Auswahlregel $\Delta n = \pm 1$ für dessen Wellenzahl die Formel

$$\tilde{\nu}_{Ph} = \frac{1}{2\pi \cdot c} \cdot \sqrt{\frac{k}{\mu}} \,. \tag{2.6}$$

c) **Leite** die **?? her**.
Hinweis: Es gilt allgemein $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ *und* $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.

$$\begin{aligned}
\Delta E &= E_{n+1} - E_n \text{ (0,5 P.)} \\
&= \hbar \cdot \omega \cdot \left(n + 1 + \frac{1}{2}\right) - \hbar \cdot \omega \cdot \left(n + \frac{1}{2}\right) \\
&= \hbar \cdot \omega \text{ (1 P.)} \\
\Delta E &= E_{Ph} \text{ (1 P.)} \\
&= h \cdot \frac{c}{\lambda_{Ph}} = h \cdot c \cdot \tilde{\nu}_{Ph} \text{ (0,5 P.)} \\
\Rightarrow \tilde{\nu}_{Ph} &= \frac{\Delta E}{h \cdot c} \text{ (0,5 P.)} \\
&= \frac{\frac{h}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{\mu}}}{h \cdot c} = \frac{1}{2\pi \cdot c} \cdot \sqrt{\frac{k}{\mu}} \text{ (1 P.)}
\end{aligned}$$

4,5 P.

In der Astrochemie werden mitunter durch spektroskopische Methoden die Zusammensetzungen verschiedener stellarer Objekte untersucht. So konnte beispielsweise die Präsenz von Kohlenstoffmonoxid im interstellaren Raum über Infrarotspektroskopie (IR-Spektroskopie) nachgewiesen werden. Dabei wurde eine Bande mit einer Wellenzahl von 2143 $\mathrm{cm^{-1}}$ observiert.

d) **Berechne** die Kraftkonstante der angeregten Kohlenstoffmonoxidschwingung, die im IR-Spektrum beobachtet werden konnte.

$$\begin{aligned}
\tilde{\nu}_{Ph} &= \frac{1}{2\pi \cdot c} \cdot \sqrt{\frac{k}{\mu}} \text{ (0,5 P.)} \\
\Rightarrow k &= (\tilde{\nu}_{Ph} \cdot 2\pi \cdot c)^2 \cdot \mu_{CO} \text{ (0,5 P.)} \\
\mu_{CO} &= \frac{m_C \cdot m_O}{m_C + m_O} = \frac{12{,}011\,\mathrm{u} \cdot 15{,}999\,\mathrm{u}}{12{,}011\,\mathrm{u} + 15{,}999\,\mathrm{u}} = 6{,}861\,\mathrm{u} \text{ (1 P.)} \\
k &= \left(214300\,\mathrm{m^{-1}} \cdot 2\pi \cdot 2{,}998 \cdot 10^8\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}\right)^2 \cdot 6{,}861 \cdot 1{,}661 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg} \text{ (1 P.)} \\
&= 1801\,\mathrm{N \cdot m^{-1}} \text{ (1 P.)}
\end{aligned}$$

4 P.

Zur Bestätigung des Vorliegens von zwei Chlorisotopen (^{35}Cl und ^{37}Cl) wurde ein IR-Spektrum von $HCl_{(g)}$ aufgenommen. Dieses zeigte für die untersuchte Streckschwingung die Wellenzahlen 2883,8 $\mathrm{cm^{-1}}$ und 2886,0 $\mathrm{cm^{-1}}$ auf.

e) **Untersuche rechnerisch**, ob tatsächlich ^{35}Cl und ^{37}Cl vorliegen.
Hinweis: Gehe dabei für alle beteiligten Atome von ganzzahligen atomaren Massen aus.

Weisen beide Schwingungen für die Isotopen jeweils die gleiche Kraftkonstante auf, können die Massenzahlen bestätigt werden. (1 P.) Das schwerere Isotop liefert die kleinere Wellenzahl. Muss nicht explizit gesagt werden, reicht auch einfach so zu nutzen oder alle Möglichkeiten durchzurechnen. (0,5 P.) Verschiedene Lösungswege sind möglich, beispielsweise:

$$\begin{aligned} k_1 &= \left(\tilde{\nu}_{\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}} \cdot 2\pi \cdot c\right)^2 \cdot \mu_{\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}} \\ &= \left(288600\,\mathrm{m}^{-1} \cdot 2\pi \cdot 2{,}998 \cdot 10^8\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}\right)^2 \cdot \frac{35}{36} \cdot 1{,}661 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 477{,}26\,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^{-1} \\ k_2 &= \left(\tilde{\nu}_{\mathrm{H}^{37}\mathrm{Cl}} \cdot 2\pi \cdot c\right)^2 \cdot \mu_{\mathrm{H}^{37}\mathrm{Cl}} \\ &= \left(288380\,\mathrm{m}^{-1} \cdot 2\pi \cdot 2{,}998 \cdot 10^8\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}\right)^2 \cdot \frac{37}{38} \cdot 1{,}661 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 477{,}24\,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^{-1} \end{aligned}$$

oder

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\nu}_{\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}}{\tilde{\nu}_{\mathrm{H}^{37}\mathrm{Cl}}} &= \frac{2\pi \cdot c \cdot \sqrt{k \cdot \mu_{\mathrm{H}^{37}\mathrm{Cl}}}}{2\pi \cdot c \cdot \sqrt{k \cdot \mu_{\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}}} = \sqrt{\frac{\mu_{\mathrm{H}^{37}\mathrm{Cl}}}{\mu_{\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}}} \\ \Rightarrow \tilde{\nu}_{\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}} &= \sqrt{\frac{\mu_{\mathrm{H}^{37}\mathrm{Cl}}}{\mu_{\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}}}} \cdot \tilde{\nu}_{\mathrm{H}^{37}\mathrm{Cl}} = \sqrt{\frac{37/38}{35/36}} \cdot 2883{,}8\,\mathrm{cm}^{-1} = 2886\,\mathrm{cm}^{-1} \end{aligned}$$

^{35}Cl und ^{37}Cl sind damit bestätigt. (1 P.) Folgefehlerbepunktung bei kleineren Fehlern in der Rechnung möglich
auf richtige Rechnung, egal wie gemacht (2 P.); Teilpunkte möglich

4,5 P.

Auch andere Systeme können relativ einfach quantenchemisch beschrieben werden. So kann beispielsweise mit dem Konzept des Teilchens im Kasten die Energie approximiert werden, die konjugierte Systeme absorbieren können. Man nimmt dabei an, dass das betrachtete Elektron in einem sogenannten Potentialtopf gefangen ist. Das bedeutet, dass sich das Teilchen nur in einem bestimmten Längenbereich L aufhalten kann, wie beispielsweise durchkonjugierte Bindungen. Außerhalb dieses Bereichs (und an dessen Rändern) darf sich das Teilchen nicht aufhalten, weshalb der Wellencharakter quantenmechanischer Teilchen vorschreibt, dass dessen Wellenfunktion, also eine Funktionsgleichung, die das Elektron beschreibt, in Form stehender Wellen beschrieben wird:

$$\psi_n(x) = A \cdot \sin\left(\frac{n \cdot \pi}{L} x\right) \tag{2.7}$$

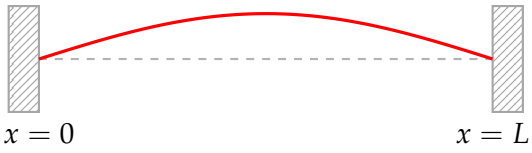
$$\hat{H}\psi_n(x) = E\psi_n(x) \tag{2.8}$$

Wird die Gleichung **??** in die Schrödingergleichung (**??**) eingesetzt und gelöst, so ergibt sich folgende Gleichung für die Energie E_n des Teilchens im Kasten in Abhängigkeit des Energieniveaus:

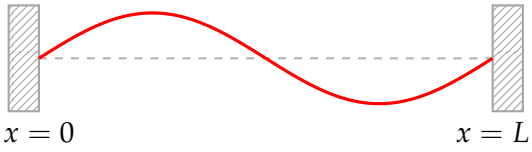
$$E_n = \frac{h^2 \cdot n^2}{8 \cdot m \cdot L^2} \text{ mit } m \text{ als Masse des Teilchens} \tag{2.9}$$

f) **Zeichne** die Wellenfunktionen der ersten drei stehenden Wellen in den Potentialtopf ein.

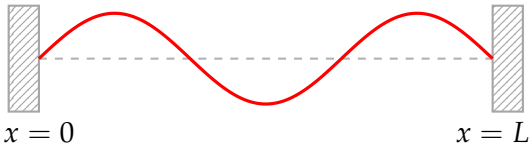
n = 1:



n=2:



n=3:



- drei Wellen eingezeichnet (0,5 P.)
- Wellen jeweils bei 0 an Anfang und Ende (0,5 P.)
- Wellen je (ungefähr) gleiche Amplitude (0,5 P.)
- richtige Anzahl an Knotenpunkten je 0.5 Punkte (1,5 P.)

3 P.

Jedes Energieniveau des Teilchens im Kasten entspricht genau einem Molekülorbital des betrachteten konjugierten Systems und wird dadurch mit bis zu zwei Elektronen besetzt. Da das konjugierte System über die beiden äußeren Atome hinausragt, setzt man typischerweise an beiden Enden des betrachteten konjugierten Systems je eine weitere Bindungslänge an.

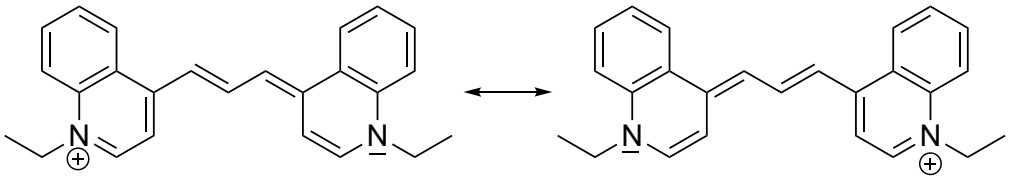


Abb. 2.1: Struktur von Cryptocyanin

Die mittlere Bindungslänge der zu betrachteten Bindungen beträgt $l = 139{,}4\,\mathrm{pm}$. Die Masse eines Elektrons beträgt $9{,}109 \cdot 10^{-31}$ kg. Vernachlässige zur Berechnung der Länge des Kastens die Bindungswinkel im System.

g) **Berechne** die Wellenlänge, bei der Kryptocyanin Licht absorbiert. **Gib** die Farbe **an**, die daraus resultiert.

Anzahl der Bindungen: $a = 10$ (0,5 P.)

$$L = l \cdot (a+2) = 139{,}4\,\text{pm} \cdot 12 = 1{,}6728\,\text{nm}\ \text{(1 P.)}$$

$$\Delta E = E_7 - E_6\ \text{(1,5 P.)} = \frac{h^2}{8 \cdot m \cdot L^2} \cdot \left(7^2 - 6^2\right) = \frac{h^2}{8 \cdot m \cdot L^2} \cdot 13$$

Alternativ können auch beide Energien einzeln berechnet werden und danach die Differenz genommen werden. Halber Punkt für Differenz ziehen, je halber Punkt für richtiges Energieniveau.

$$\Delta E = \frac{\left(6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}\right)^2}{8 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31}\,\text{kg} \cdot \left(1{,}6728\,\text{nm}\right)^2} \cdot 13 = 2{,}799 \cdot 10^{-19}\,\text{J}\ \text{(1 P.)}$$

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{\Delta E}\ \text{(0,5 P.)}$$

$$\lambda = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s} \cdot 2{,}998 \cdot 10^{8}\,\text{m} \cdot \text{s}^{-1}}{2{,}799 \cdot 10^{-19}\,\text{J}} = 7{,}097 \cdot 10^{-7}\,\text{m} \approx 710\,\text{nm}\ \text{(1 P.)}$$

Kryptocyanin absorbiert bei etwa 710 nm und damit rotes Licht, sodass es blau erscheint. (1 P.)

6,5 P.